



Colocación de Concreto en Clima Frío

Clima frío

Es considerado cuando la temperatura del aire a caído o se espera a que caiga por debajo de los 4°C (40°F) durante el periodo de protección; el cual es definido como el tiempo recomendado para prevenir que el concreto se vea afectado por la exposición a temperaturas frías.

Efectos de la congelación en el concreto

El concreto expuesto a climas fríos, desarrolla muy poca resistencia. Es por esto que es sumamente importante proteger al concreto en estado fresco de los efectos perjudiciales de los ciclos de congelamiento, hasta que su saturación se vea reducida lo suficiente por el proceso de hidratación.

Recomendaciones generales

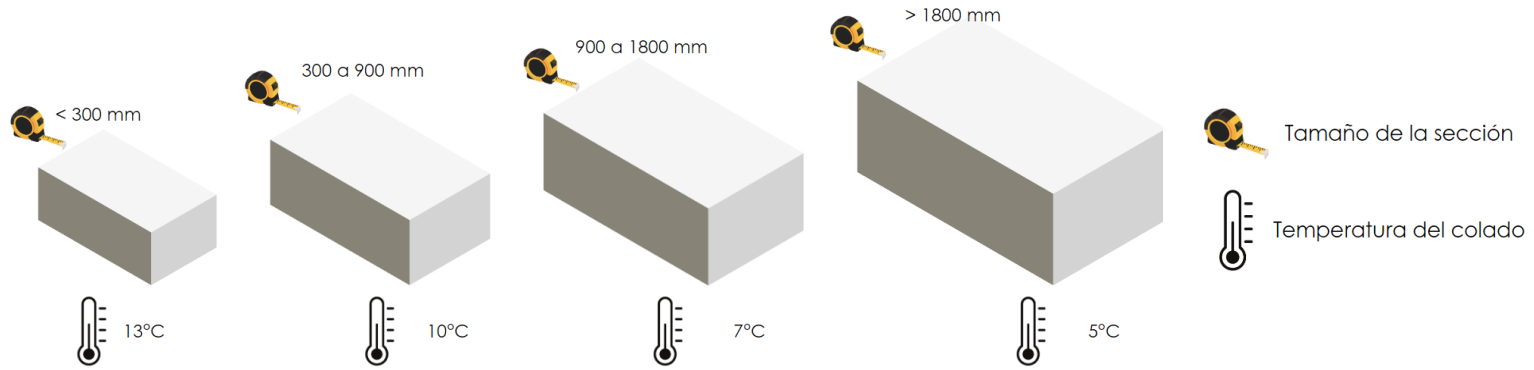
- Generar un plan de acción.
- Plan de protección para el congelamiento inesperado.
- Medir y tener un registro de las temperaturas del concreto.
- Tener presente los diferentes métodos de calefacción.
- Tener presente un aditivo inclusor de aire en la mezcla.





Colocación de Concreto en Clima Frío

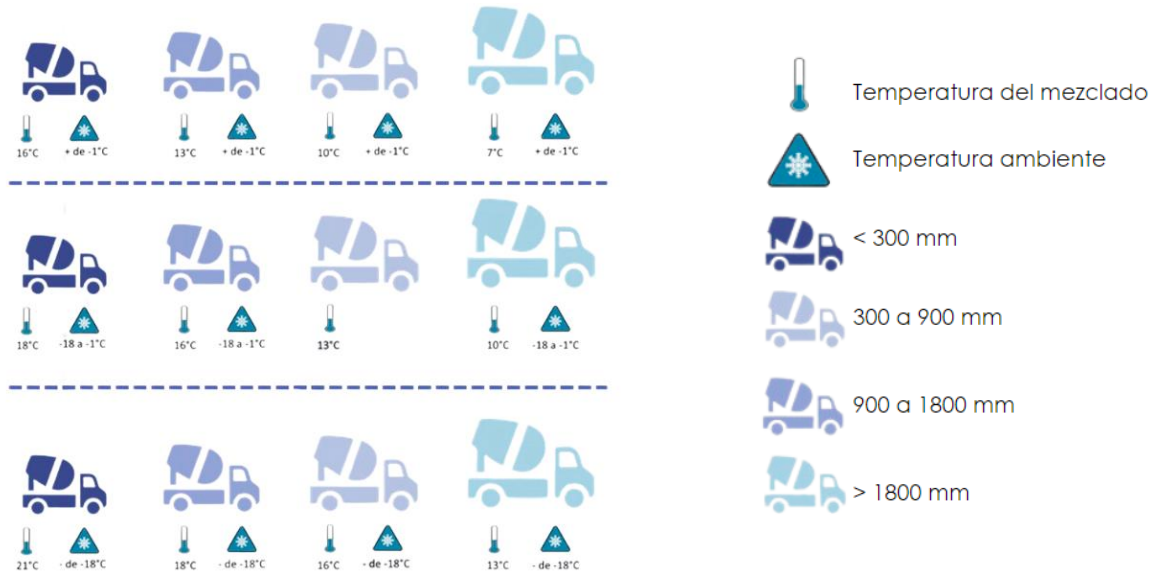
Temperatura del colado





Colocación de Concreto en Clima Frío

Temperatura del mezclado





Colocación de Concreto en Clima Frío

Calentamiento de la mezcla

Agua de mezclado

Deberá estar disponible a una temperatura regulada para evitar variaciones en la temperatura de la mezcla. El contacto de agua caliente con cantidades concentradas de cemento puede causar una pérdida de trabajabilidad o endurecimiento prematuro en los camiones revolvedores.

Agregado Grueso

Cuando los agregados gruesos estén libres de hielo y la temperatura sea moderada, es más sencillo alcanzar la temperatura deseada únicamente calentando el agua de mezclado. Sin embargo, si la temperatura ambiente es menor a -4°C será necesario calentar de igual forma los agregados.

Agregado Fino

De igual forma, si el agregado grueso también está libre de hielo, es más sencillo calentar la arena para alcanzar la temperatura deseada.

Aditivos

Los aditivos inclusores de aire, como su nombre lo indica se utilizan para introducir y estabilizar burbujas microscópicas de aire en el concreto. Esto ayuda a mejorar la durabilidad del concreto expuesto a ciclos de congelación-deshielo.





Colocación de Concreto en Clima Frío

Tipos de calentadores

Existen tres tipos de calentadores: flama directa, flama indirecta y sistemas hidrónicos.

Tiempo de calefacción

Después del colado del concreto se debe de proteger y conservar la temperatura recomendada. La duración de la calefacción del concreto que se requiere para soportar la carga de servicio total antes de que se remuevan las cimbras, se debe basar en la adecuación de la resistencia a la compresión y no en un tiempo de periodo arbitrario.

Concepto de madurez

El concepto de madurez del concreto se basa en el principio de que el desarrollo de la resistencia en el concreto es función del tiempo de curado y de la temperatura. Se puede usar el concepto de madurez de acuerdo a la norma ACI 306 para la evaluación del desarrollo de la resistencia.

